통합반 9회차 실습 1 — 승인절차작도

자료를 내려받고 작업 공간 열기

정비 요청의 담당 확인과 승인·반려를 업무 흐름으로 만들고, 뒤의 냉각 대응에 이어 쓰겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

시작·작업·갈림·끝을 직접 그리기

수업에서 사용할 bpmn.io 편집기를 열고 새 다이어그램을 만들겠습니다. 시작 원을 선택해 이름을 정비 요청으로 바꿉니다. 팔레트의 작업을 놓거나 선택한 요소의 연결 메뉴로 작업을 추가하고 담당자 확인이라고 적겠습니다. 이 작업은 사람이 판단하므로 사용자 작업으로 종류를 바꾸겠습니다. 단순히 글자에 담당자라고 쓰는 것과 작업 종류를 고르는 것은 다릅니다.

담당자 확인 뒤에는 배타 게이트웨이를 놓고 승인 여부라고 이름을 붙이겠습니다. 여기서 선 두 개를 각각 다른 끝 이벤트로 연결합니다. 하나는 승인 종료, 다른 하나는 반려 종료입니다. 선을 선택해 승인과 반려라는 이름을 붙이겠습니다. 승인으로 가는 선과 반려로 가는 선이 같은 끝으로 잘못 이어지지 않았는지 출발점부터 따라가겠습니다.

이 단계에서는 업무의 두 결말을 읽을 수 있는 그림을 만드는 것이 목적입니다. 선에 승인이라고 써 놓았다는 사실만으로 실제 입력값을 검사하는 조건이 생기지는 않습니다. 실행할 변수와 조건은 뒤의 시스템 연결에서 따로 맞춥니다. 시작에서 담당자 확인으로, 거기서 갈림을 거쳐 두 끝으로 가는 순서를 먼저 완성하겠습니다.

파일의 구조와 그림 대조하기

그림을 output/approval.bpmn으로 저장하고 VS Code에서 XML도 열겠습니다. 화면의 작업과 게이트웨이, 두 끝 이벤트에 각각 어떤 id가 붙었는지 element-map.md에 적습니다. sequenceFlow의 sourceRef와 targetRef가 실제 요소를 가리키는지 그림의 선과 맞춰 보겠습니다. 식별자는 외워 읽기 위한 것이 아니라 다음 연결에서 같은 요소를 찾기 위한 값입니다.

코딩 도구에는 이 파일에서 끊긴 참조나 이름 없는 분기가 있는지 검토하도록 요청하겠습니다. 답변만 보고 완료하지 않고 지적한 요소를 편집기에서 직접 찾습니다. 잘못 연결된 선이나 빠진 이름이 있으면 고치고 두 경로를 다시 따라갑니다. 문제가 없으면 시연을 위해 일부러 선을 끊지는 않겠습니다.

저장한 파일 다시 열기

수정한 파일을 다시 내려받아 같은 output 위치에 판본을 구분해 저장하겠습니다. 편집기에서 저장한 파일을 다시 열어 요청, 담당자 확인, 승인 여부와 두 끝이 남아 있는지 확인합니다. review.md에 확인한 파일과 남은 항목을 적고 작업 공간도 닫았다 다시 열겠습니다. 다음 실습에서는 이 작은 승인 절차를 출발점으로 역할과 다른 업무 단계를 더하겠습니다.

통합반 9회차 실습 2 — 긴급대응작도

앞 승인 절차 이어 열기

앞 승인 구조를 냉각 경보 대응으로 확장해 담당 역할과 회복·거절·지연 경로를 구분하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

역할을 나누고 경보에서 보고까지 잇기

풀 하나를 놓고 담당자, 에이전트, 시스템의 세 레인으로 나누겠습니다. 기존의 사용자 작업은 담당자 레인의 운전원 승인으로 옮기고 승인 여부 게이트웨이를 뒤에 둡니다. 시작 이벤트는 에이전트 레인에 놓고 메시지 시작 이벤트로 바꿔 쿨러 성능 저하 경보라고 이름을 붙이겠습니다. 그다음 표식 없는 작업 하나를 두고 원인 진단·냉각 조치 제안이라고 적어 운전원 승인으로 잇습니다.

승인 갈래는 시스템 레인의 냉각 명령으로 보냅니다. 서비스 작업으로 바꾸고, 이어 재관측과 유온 정상 여부 게이트웨이를 놓겠습니다. 회복된 갈래에는 작업지시 등록과 정상 보고를 차례로 두고 끝에 연결합니다. 회복하지 못한 갈래는 미달 보고를 거쳐 같은 끝으로 보냅니다. 운전원 승인의 거절 갈래는 거절 보고를 거쳐 별도의 거절 종결로 닫겠습니다. 정상, 미달, 거절 보고는 각각 서비스 작업으로 구분하고 이름을 붙입니다.

처음의 승인 절차에는 없던 실행과 효과 확인이 이제 승인 뒤에 들어갔습니다. 반려로 끝나는 선이 냉각 명령 쪽으로 섞이지 않았는지, 작업지시 등록을 실제 정비 완료로 이름 붙이지 않았는지 확인하겠습니다.

승인을 끊지 않는 타이머 붙이기

운전원 승인 테두리에 경계 이벤트를 붙이고 타이머로 바꾸겠습니다. 종류는 비중단형으로 정해 점선 겹테두리인지 봅니다. 타이머에서 승인 지연 알림 서비스 작업으로 선을 잇고, 알림이라는 별도 끝 이벤트로 닫겠습니다. 알림의 끝을 승인 작업의 끝으로 연결하지 않습니다. 알림이 끝나도 사람의 결정은 계속 기다려야 하기 때문입니다.

기한은 업무 시간 10분, 기간 표기로 PT10M입니다. 편집기에 기간 입력이 있으면 같은 값을 넣고, 그림과 별도로 condition-plan.md에도 적겠습니다. HYD 연결에서 이 기간을 다시 확인합니다. 저장한 XML의 경계 이벤트가 운전원 승인 id에 붙어 있고 cancelActivity가 false인지 대조하겠습니다. 실선으로 남았다면 비중단형으로 고치고 다시 저장합니다.

참조와 견주고 다음 입력 저장하기

제공 참조 그림과 나란히 보며 세 레인, 두 갈림, 정상·미달·거절·알림의 경로를 하나씩 따라가겠습니다. 내 요소의 id를 참조 id와 대응표에 적습니다. 이름이 같아도 id는 다를 수 있으므로 참조 매핑을 그대로 붙이지 않겠습니다. 조건표에는 approval이 승인인 선과 recovered가 true인 선, 각각 반대쪽 기본 흐름을 나눠 적습니다. 값 누락을 정상이나 거절로 단정하는 검증 결과는 쓰지 않습니다.

각 선이 실제 요소에 닿고, 알림 뒤에도 승인 작업이 남도록 그려졌는지 확인하겠습니다. 오류를 발견하면 해당 연결만 고치고 네 경로를 다시 봅니다. output/cooling.bpmn과 조건표·요소 대응표를 저장한 뒤 파일을 다시 열어 레인·작업 종류·타이머가 유지되는지 확인합니다. 이 파일들을 다음 실습의 입력으로 넘기겠습니다.

통합반 9회차 실습 3 — 시스템연결

그림과 설정 자료 준비하기

앞에서 만든 흐름의 작업과 조건을 실제 에이전트·승인·시스템 기능에 연결하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

내 흐름으로 가져와 시작과 담당 연결하기

배정된 교육용 HYD 포털에서 흐름 가져오기를 열고 직접 만든 BPMN을 선택하겠습니다. 기존 기준 흐름을 덮어쓰지 않도록 내 교육 작업을 구분할 새 정의 id를 정합니다. 시작 종류는 경보, 패턴은 쿨러 성능 저하인 COOLER_DEGRADATION 하나로 맞추겠습니다. 수업 환경에서 실제 제공되는 부품·역할·에이전트 목록도 확인합니다.

원인 진단·제안 작업은 판단·제안 부품에 연결하고 앞에서 만든 에이전트의 실제 id를 고르겠습니다. 참조의 agent:cooling을 내 결과의 id로 가정하지 않습니다. 운전원 승인은 조치 카드 승인·거절 부품과 운전원 역할에 연결합니다. 레인 이름이 맞는 것과 로그인 계정에 승인 권한이 있는 것은 따로 확인하겠습니다.

시스템 작업과 조건·기한 맞추기

냉각 명령은 PLC 명령 발행, 재관측은 재관측, 작업지시 등록은 정비 작업지시 부품에 연결하겠습니다. 정상·미달·거절·지연 작업은 각각 결과 보고 부품에 연결합니다. 참조의 outcome, title, summary가 각 경로의 뜻과 맞는지 읽고, 보고 문장이 사용하는 변수 이름도 맞춥니다. 문장에 명령을 내지 않았다고 썼다는 이유만으로 실제 명령 기록이 없다고 판정하지는 않습니다.

승인 갈래에는 approval이 승인과 같다는 조건을, 회복 갈래에는 recovered가 true라는 조건을 넣겠습니다. 반대편은 각각 기본 흐름으로 둡니다. 비중단형 승인 지연 타이머는 PT10M으로 맞춥니다. tasks, flows, timers의 키가 내 BPMN의 요소 id와 같은지 하나씩 대조하겠습니다. 내 그림과 설정을 함께 저장해 두어야 어느 선의 조건을 고쳤는지 찾을 수 있습니다.

현재 화면에 설정란이 없다면 source/api-contract.md의 요청 경로와 본문 구조를 읽고 같은 초안의 매핑을 저장·다시 읽는 절차로 보완하겠습니다. 파일 경로를 JSON 객체 대신 보내지 않고, 교육 환경의 실제 인증과 계약을 확인합니다. 연결이 준비되지 않았으면 설정 파일 작성과 접속 미확인을 구분해 남기겠습니다.

실제 검사 결과를 고치고 재확인하기

사전 검사를 요청하겠습니다. 문제가 있으면 표시된 요소와 field, reason을 inspection.md에 옮기고 원래 그림·설정의 같은 위치를 찾아 고칩니다. 누락된 부품인지, 다른 id를 가리키는지, 조건의 변수나 값이 맞지 않는지 근거로 구분하겠습니다. 고친 뒤 같은 초안을 다시 검사합니다. 문제가 없는데 오류 장면을 만들려고 정상 설정을 비우지는 않습니다.

정적 검사 통과와 실제 호출 성공은 다릅니다. 등록할 정의의 연결이 준비됐는지 확인한 뒤 판본으로 등록하고 반환된 정의 id와 version을 deployment-record.md에 적겠습니다. 등록 응답의 deployed가 false이면 아직 배포한 것이 아닙니다. 업무 프로세스 화면에서 그 판본을 선택하고 배정된 환경의 배포 상태를 확인합니다. 같은 경보를 받을 흐름이 여럿이면 마지막 배포가 선택되므로 실제 경보 경로가 내 정의·판본을 가리키는지 다시 읽겠습니다.

저장과 다음 실습으로 연결하기

내보낸 BPMN, 최종 매핑, 실제 검사 응답과 배포 정보를 저장하겠습니다. VS Code에서 파일을 다시 열고 포털에서도 같은 정의·판본을 다시 확인합니다. 원래 열려 있던 처리 건은 시작할 때의 판본을 유지하므로 새 판본의 실행 증거로 쓰지 않겠습니다. 다음 실습에서는 새 경보로 열린 한 건을 추적하겠습니다.

통합반 9회차 실습 4 — 실행기록확인

앞 배포 기록과 환경 다시 확인하기

앞에서 배포한 흐름으로 새 사건을 처리하고 승인·명령·회복·정비 기록을 각각 확인하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

새 사건에서 승인 대기까지 추적하기

준비된 교육용 설비 화면에서 쿨러 열화 기능을 한 번 사용하겠습니다. 새 경보의 사건 id와 시각을 읽고, 그 사건으로 열린 처리 건의 id·정의·판본을 기록합니다. 처리 건이 안 보이면 같은 사건을 반복해서 만들기 전에 경보 전달, 배포와 중복 판정 기록을 확인하겠습니다. 이 조작은 준비된 설비 사례를 시작하는 것이며 검사 실패를 일부러 만들기 위한 설정 변경이 아닙니다.

에이전트 단계의 원인·추천안·근거와 판단 기록 번호를 읽겠습니다. 승인 작업이 열리면 전체 상태와 현재 단계, 냉각 명령 단계의 상태와 명령 기록을 함께 확인합니다. 전체가 RUNNING이라는 것만으로 오류라고 판단하거나, 추천안이 나왔다는 것만으로 명령이 나갔다고 말하지 않겠습니다.

승인 지연을 관찰하는 경우에는 업무10분과 실제 적용 배속을 구분합니다. 수업 기준20배속에서 30초에 해당하지만 시각과 알림 발생은 실제 기록에서 확인하겠습니다. 비중단형 알림이 끝나도 승인 작업이 남는지, 명령은 아직 없는지를 봅니다. 관찰하지 않은 타이머나 거절 경로는 설계에서 확인한 항목과 실행 미확인을 나눠 적겠습니다.

사람의 결정과 명령·효과를 따로 확인하기

권한이 확인된 교육용 계정으로 추천안의 근거와 현재 조건을 검토하겠습니다. 승인할 수 있는 조건이라면 조치를 선택하고 승인합니다. 근거가 부족하거나 승인할 수 없으면 그 상태와 이유를 남기며, 정상 종료 화면을 만들기 위해 값을 바꾸지 않습니다.

승인한 경우에는 승인 접수 기록과 다음 단계로 전달된 기록을 먼저 읽겠습니다. 냉각 명령 단계가 열렸다는 것, 명령이 전송됐다는 것, 설비가 처리 응답을 보냈다는 것을 구분합니다. 이어 재관측의 유온·회복 기준·경보 해제 여부를 확인하겠습니다. 이 사례는 유온55도 미만과 경보 해제를 함께 보므로 하나만 확인하고 회복했다고 쓰지 않겠습니다.

처리 건이 닫히면 닿은 끝과 결과 보고를 읽습니다. 정상인지 미달인지, 작업지시가 생겼는지 실제 기록과 대조하겠습니다. 작업지시 등록을 핀 세척 완료로 말하지 않습니다. 거절로 닫혔다면 명령 단계와 명령 기록에서 실행 여부를 확인합니다. 완료 상태만 보고 성공이라고 쓰지 않겠습니다.

차이를 찾아 수정·재확인하고 저장하기

기대와 다른 결과가 있으면 사건 입력, 해당 단계의 결과, 실제 호출·승인 기록을 맞춰 어디서 달라졌는지 좁히겠습니다. 매핑 오류라면 고친 초안을 검사하고 새 판본을 등록하는 앞 절차로 돌아갑니다. 그때 이전 처리 건의 판본과 결과는 보존하고, 새 판본의 재확인은 별도 사건과 처리 건으로 기록합니다. 다시 실행하지 못한 항목은 수정 완료와 실행 재확인 미완료를 나눠 남기겠습니다.

제공된 기준 흐름과 수업 흐름도 비교하겠습니다. 에이전트 단계 수와 타이머의 중단 여부가 어떤 업무 차이를 만드는지 그림과 실제 배포 판본으로 확인합니다. 기준 흐름이 곧 옛 버전이고 내 흐름이 새 버전이라는 뜻은 아닙니다.

output/evidence-index.md에 사건·처리 건·정의·판본, 각 판단의 기록 위치와 시각, 아직 확인하지 못한 항목을 적겠습니다. 기록 파일을 다시 열어 결론에서 근거까지 찾아갈 수 있는지 확인하고 빠진 참조를 고칩니다. 저장한 결과와 미확인 범위를 가지고 이론의 복습 부분으로 돌아가겠습니다.